

Estructuras de control

Material de lectura sobre el tema: Complementar lo presentado aquí con:

- Sebesta: Capítulo 8.
- Scott: Capítulo 6 (sección 6.2 a 6.7).

Control de flujo

El primer aporte para estructurar el control fue la incorporación de expresiones, como mencionamos en el documento anterior. Ya habíamos mencionado que el control de flujo es uno de los temas centrales de un lenguaje de programación, la manera como se incorpore en el lenguaje determina el orden de ejecución de un programa y por lo tanto tiene un impacto serio sobre la semántica.

De igual manera, los mecanismos utilizados para especificar orden de ejecución resultan claves. Las categorías más comunes son:

- a) Secuencia
- b) Selección
- c) Iteración
- d) Abstracción procedural
- e) Recursión
- f) Concurrencia
- g) Manejo de excepciones o especulación
- h) No determinismo

Ninguna de estas estructuras de control resulta novedosa para ustedes. Todos estos mecanismos han sido utilizados por ustedes en algún lenguaje de programación, algunos más que otros.

La clave de la materia para abordar esta unidad está en tener una mirada general sobre las opciones para cada categoría de constructor, cada constructor tiene sus decisiones de diseño. Para algunos no hay demasiadas variantes, pero para otros hay toda una variedad de opciones.

En este aspecto uno de los constructores más interesante para mirar son los ciclos tipo “for”. A veces se comete el error de pensar que en todos los lenguajes este tipo de ciclos son iguales, pero la realidad es que cada lenguaje lo incorpora con variantes. Las respuestas a preguntas como *¿se puede cambiar la variable de control dentro del bloque?*, *si se puede ¿afecta la cantidad de iteraciones?*, *¿en qué momento se calcula la expresión que determina el corte del ciclo?* *¿la variable de control sigue viva luego del ciclo?*, generan diferencias de semántica importantes. La capacidad de identificar bien estas diferencias hace a la correctitud de los programas que se escriban en ese lenguaje.